

## Чек-лист

# НОД и НОК: вычисление, смысл и связь

## Простые уравнения и задачи на движение

Надя Клименко, 6 класс

Тренировочный блок: **Путь А**

26 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Нади Клименко



## 1. Простые уравнения: обратные действия

Главная цель — уверенно находить неизвестный компонент действия и проверять ответ подстановкой.

| Тип                 | Как рассуждать                                                                   | Пример                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\frac{x}{a} = b$   | Неизвестное делимое равно произведению делителя и частного.                      | $\frac{x}{3} = 5 \Rightarrow x = 15.$             |
| $\frac{x+c}{a} = b$ | Сначала найдите $x+c$ , затем $x$ .                                              | $\frac{x+1}{3} = 5 \Rightarrow x = 14.$           |
| $\frac{a}{x+c} = b$ | Неизвестный делитель равен делимому, делённому на частное.                       | $\frac{3}{x+1} = 5 \Rightarrow x = -\frac{2}{5}.$ |
| $a+x=b$             | Неизвестное слагаемое равно разности суммы и известного слагаемого.              | $5+x=6 \Rightarrow x=1.$                          |
| $a-x=b$             | Вычитаемое равно разности уменьшаемого и разности.                               | $10-x=2 \Rightarrow x=8.$                         |
| $ax+b=c$            | Сначала уберите прибавление или вычитание, затем делите на коэффициент при $x$ . | $2x-3=10 \Rightarrow x=\frac{13}{2}.$             |

**Ограничение.** Если неизвестная находится в знаменателе, знаменатель не может быть равен нулю.

Например,

$$\frac{2}{x-3} = 10, \quad x \neq 3.$$

Так как

$$x-3 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5},$$

получаем

$$x = \frac{16}{5}.$$

Это значение допустимо.

**Самопроверка.** Подставьте найденное число в исходное уравнение: левая и правая части должны совпасть.

## 2. Разложение на простые множители

Для вычисления НОД и НОК удобно раскладывать числа на простые множители:

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Показатель степени показывает, сколько раз соответствующий простой множитель входит в разложение числа.

**Простое число** имеет ровно два натуральных делителя: 1 и само это число. Число 1 простым не является.

### 3. НОД: наибольший общий делитель

**Определение.**  $\text{НОД}(a, b)$  — наибольшее натуральное число, на которое и  $a$ , и  $b$  делятся без остатка.

Для НОД берём только **общие простые множители в наименьших степенях**:

$$\text{НОД}(84, 126) = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 7 = 42.$$

**Смысл в текстовых задачах.** НОД особенно часто возникает, когда нужно разбить несколько количеств на одинаковые части без остатка и сделать размер части или число групп максимально возможным.

**Пример.** Ленты длиной 84 см и 126 см разрезают на одинаковые куски наибольшей возможной длины.

Тогда

$$\text{НОД}(84, 126) = 42,$$

поэтому длина одного куска равна 42 см.

Из первой ленты получится

$$84 : 42 = 2$$

куска, из второй —

$$126 : 42 = 3$$

куска.

### 4. НОК: наименьшее общее кратное

**Определение.**  $\text{НОК}(a, b)$  — наименьшее натуральное число, которое делится и на  $a$ , и на  $b$ .

Например,

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2.$$

Для НОК берём **все нужные простые множители в наибольших степенях**:

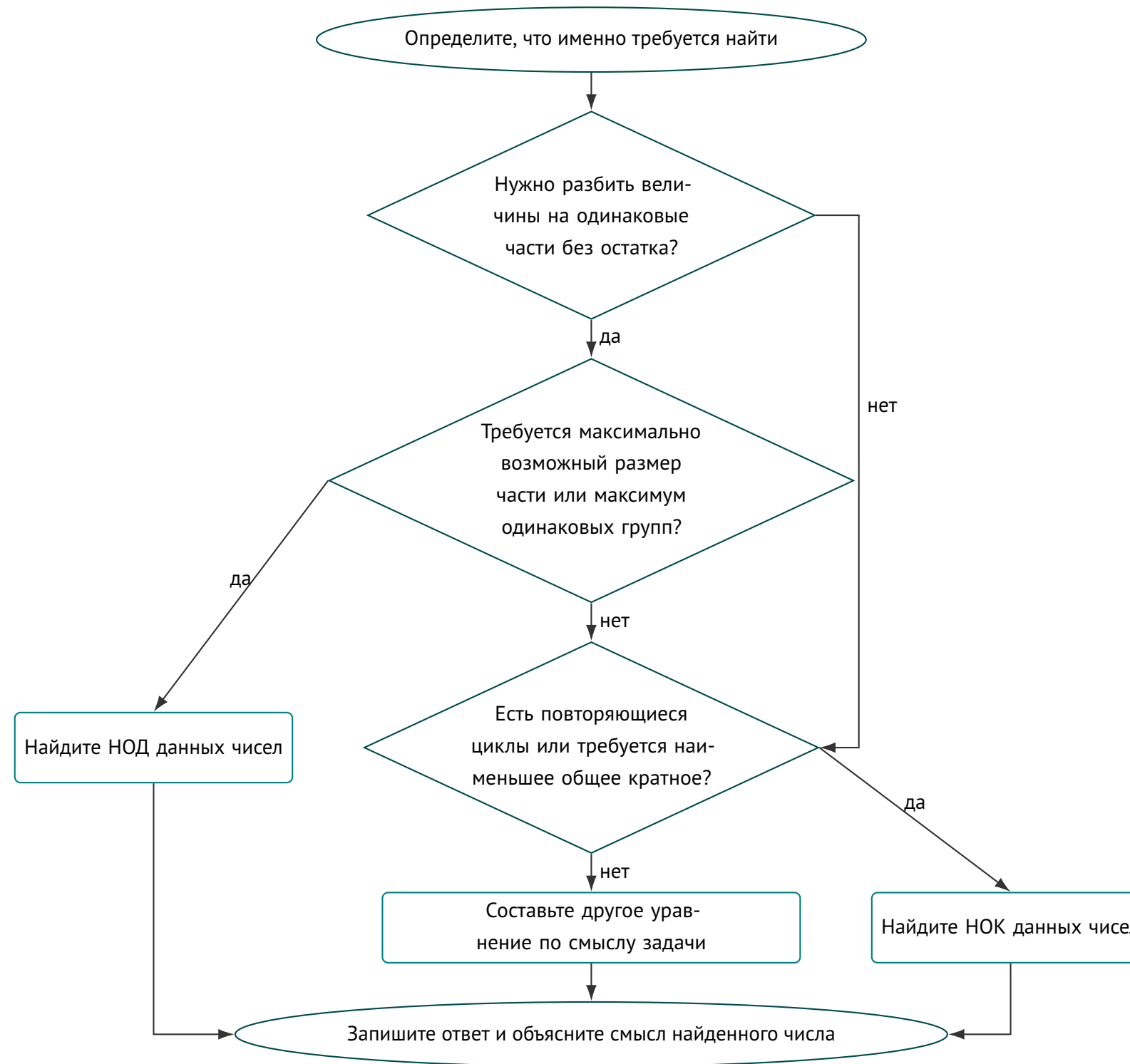
$$\text{НОК}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

**Смысл в текстовых задачах.** НОК часто возникает при повторяющихся событиях: требуется узнать, через какое наименьшее время несколько циклов снова совпадут.

**Пример.** Один сигнал повторяется каждые 12 минут, другой — каждые 18 минут. Если сейчас они прозвучали одновременно, то снова одновременно прозвучат через

$$\text{НОК}(12,18) = 36 \text{ минут.}$$

## Алгоритм: как выбрать НОД или НОК



## 5. Связь НОД и НОК для двух чисел

Для двух натуральных чисел  $a$  и  $b$  верна формула

$$\boxed{\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab}.$$

Отсюда

$$\text{НОК}(a,b) = \frac{ab}{\text{НОД}(a,b)}, \quad \text{НОД}(a,b) = \frac{ab}{\text{НОК}(a,b)}.$$

**Пример.** Известно, что

$$a = 84, \quad b = 180, \quad \text{НОД}(a,b) = 12.$$

Тогда

$$\text{НОК}(a,b) = \frac{84 \cdot 180}{12} = 84 \cdot 15 = 1260.$$

**Важно.** Формула

$$\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab$$

в таком виде относится к **двум натуральным числам**.

Для трёх и более чисел нельзя просто перемножить все числа и разделить полученное произведение на их общий НОД.

### Обратный ход

Если известны НОД и НОК двух чисел, то известно и их произведение:

$$ab = \text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b).$$

При поиске самих чисел возможные пары нужно дополнительно проверять по НОД и НОК.

## 6. Степени простых множителей

Если

$$n = 2^x 3^y 5^z 7^w,$$

то  $x, y, z, w$  показывают, сколько раз соответствующие простые множители входят в разложение числа  $n$ .

**Пример.** Пусть

$$\text{НОД}(n, 360) = 120, \quad \text{НОК}(n, 360) = 2520.$$

Для двух чисел  $n$  и 360:

$$120 \cdot 2520 = n \cdot 360.$$

Следовательно,

$$n = \frac{120 \cdot 2520}{360} = \frac{2520}{3} = 840.$$

Разложим число 840:

$$840 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

Значит,

$$x = 3, \quad y = z = w = 1.$$

Полезно помнить общий принцип. Если

$$a = 2^\alpha 3^\beta, \quad b = 2^\gamma 3^\delta,$$

то

$$\text{НОД}(a, b) = 2^{\min(\alpha, \gamma)} 3^{\min(\beta, \delta)},$$

а

$$\text{НОК}(a, b) = 2^{\max(\alpha, \gamma)} 3^{\max(\beta, \delta)}.$$

## 7. Простое число в задаче на НОК

---

**Пример.** Найдите простое число  $p$ , если

$$\text{НОК}(p, 18) = 90.$$

Имеем

$$18 = 2 \cdot 3^2, \quad 90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Чтобы НОК увеличился от 18 до 90, должен появиться новый простой множитель 5. Поэтому

$$p = 5.$$

Числа 2 и 3 уже входят в разложение числа 18, поэтому при  $p = 2$  или  $p = 3$  НОК остался бы равен 18.

## 8. Задачи на движение: от текста к уравнению

---

Для равномерного движения используется формула

$$S = vt,$$

где  $S$  — путь,  $v$  — скорость,  $t$  — время.

**Пример.** Из двух пристаней навстречу друг другу одновременно вышли катер и теплоход. Расстояние между пристанями 58 км. Скорость теплохода на 2 км/ч больше скорости катера. Они встретились через 2 часа. Найдите обе скорости.

Пусть скорость катера равна  $x$  км/ч. Тогда скорость теплохода равна  $x + 2$  км/ч.

Таблица 1: Таблица величин для задачи на движение

| Участник | Скорость, км/ч | Время, ч | Путь, км   |
|----------|----------------|----------|------------|
| Катер    | $x$            | 2        | $2x$       |
| Теплоход | $x + 2$        | 2        | $2(x + 2)$ |

До встречи катер и теплоход вместе прошли всё расстояние между пристанями:

$$2x + 2(x + 2) = 58.$$

Решаем:

$$2x + 2x + 4 = 58,$$

$$4x = 54,$$

$$x = 13,5.$$

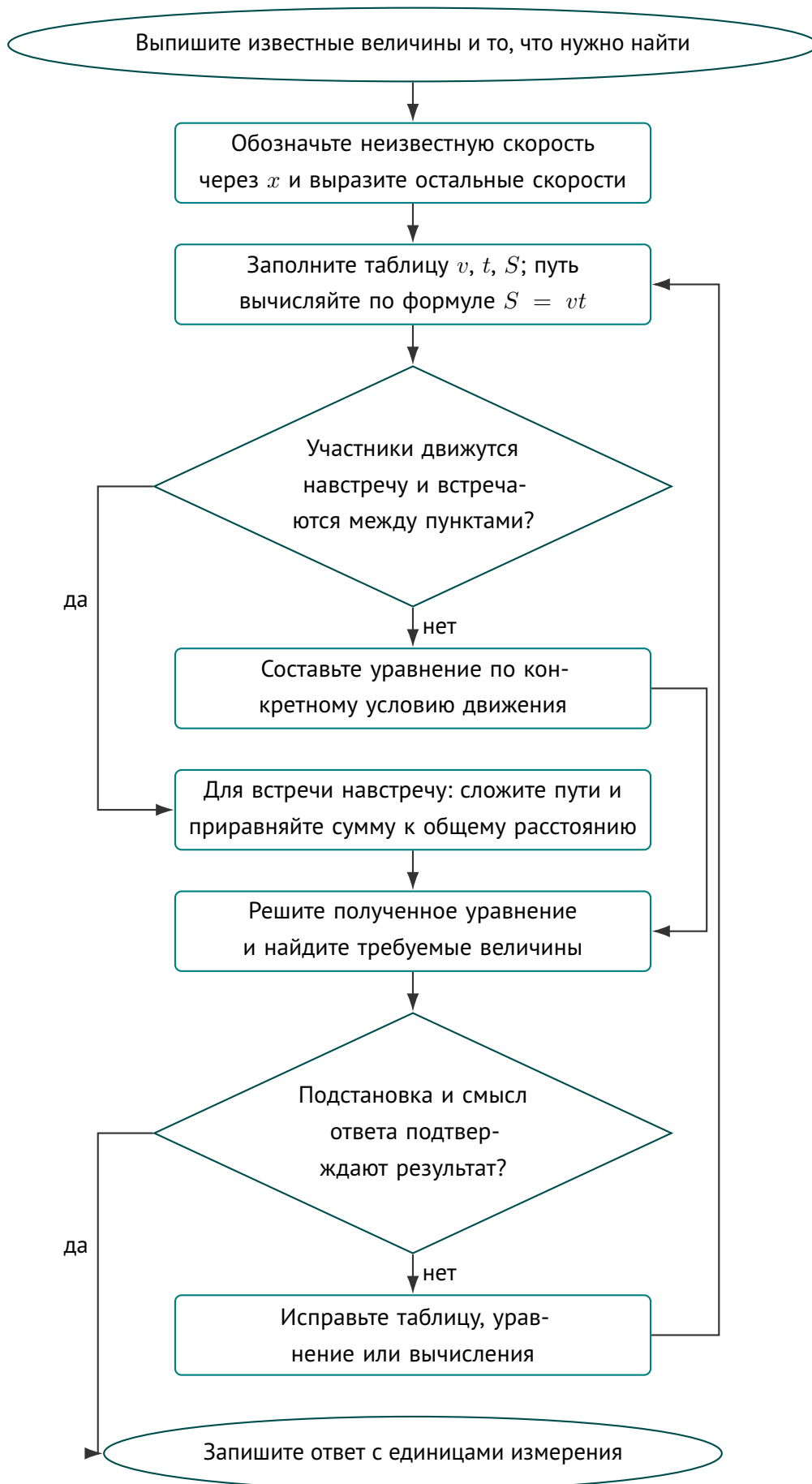
Следовательно, скорости равны

$$13,5 \text{ км/ч} \quad \text{и} \quad 15,5 \text{ км/ч}.$$

Проверка:

$$2 \cdot 13,5 + 2 \cdot 15,5 = 27 + 31 = 58.$$

## Алгоритм: задача на движение навстречу



## 9. Типичные ошибки

---

1. **Путать НОД и НОК.** Разбиение на одинаковые максимально крупные части обычно связано с НОД; совпадение циклов и наименьшее общее кратное — с НОК.
2. **Неверно выбирать степени.** В НОД берутся меньшие показатели общих простых множителей; в НОК — большие показатели всех нужных простых множителей.
3. **Применять формулу двух чисел к трём и более числам.** Равенство

$$\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab$$

напрямую работает только для пары чисел.

4. **Забывать ограничение в дробном уравнении.** Знаменатель не может быть равен нулю.
5. **Получать число без объяснения его смысла.** В текстовой задаче нужно указать, что означает ответ: длину куска, число минут, скорость и т. д.
6. **Составлять уравнение на движение без таблицы и проверки.** Для первых задач надёжнее сначала выразить величины, заполнить таблицу, затем составить уравнение.

## 10. Чек-лист перед самостоятельной работой

---

Убедитесь, что Вы умеете:

- решать простые линейные и дробные уравнения и проверять ответ;
- раскладывать натуральные числа на простые множители;
- находить НОД и НОК по разложению;
- выбирать НОД или НОК по смыслу текстовой задачи;
- применять формулу

$$\text{НОД}(a,b) \cdot \text{НОК}(a,b) = ab$$

только для двух чисел;

- восстанавливать число по известным НОД и НОК;
- читать показатели степеней в разложении на простые множители;
- использовать простоту числа в задачах на НОК;
- составлять таблицу движения и переводить условие в уравнение.

## Тренировочный блок – Путь А

---

1. Решите уравнение

$$\frac{8}{x-2} = 4.$$

Сначала укажите значение  $x$ , при котором выражение не имеет смысла. После решения выполните проверку подстановкой.

2. Известно, что для двух натуральных чисел  $a = 168$  и  $b$  выполняется

$$\text{НОД}(a,b) = 24, \quad \text{НОК}(a,b) = 840.$$

Найдите число  $b$  и разложите его на простые множители.

3. Из двух пунктов, расстояние между которыми 82 км, одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Скорость второго на 5 км/ч больше скорости первого. Через 2 часа они встретились. Найдите скорости обоих велосипедистов.

## Ответы к тренировочному блоку

| № | Ответ                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Ограничение: $x \neq 2$ . Ответ: $x = 4$ . Проверка:<br>$\frac{8}{4-2} = 4.$ |
| 2 | $b = 120, \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5.$                                  |
| 3 | 18 км/ч и 23 км/ч.                                                           |